

Bienvenida a la semana



¿Qué haremos esta semana?

En 2017 surgieron los Transformers como alternativa a las redes recurrentes para el procesamiento de lenguaje natural. La novedad de estas arquitecturas es que poseen un mecanismo de atención que cuantifica la importancia relativa de cada palabra de la frase de entrada para asignarle un significado global. A diferencia de las RNNs y las CNNs que se basan en estructuras secuenciales o convolucionales, los Transformers se fundamentan en el concepto de atención. Esta arquitectura se ha destacado por su capacidad para capturar relaciones de largo alcance y comprender contextos complejos en datos secuenciales.

Para comprender las relaciones entre palabras en oraciones complejas, las arquitecturas de Transformers implementan simultáneamente múltiples mecanismos (o cabezas) de auto-atención. Por ejemplo, al analizar la frase “el animal no cruzó la calle porque él estaba muy asustado” como se muestra en la Figura 1, para entender el significado del pronombre personal “él”, una cabeza enfoca su atención en el antecedente “el animal” y otra en el participio “asustado”. A diferencia de las RNN, que necesitan pasar información a lo largo de la secuencia paso a paso, los Transformers pueden considerar toda la secuencia en un solo paso. Y no solo observan su contexto histórico, sino también evalúan la importancia relativa de los eventos pasados.

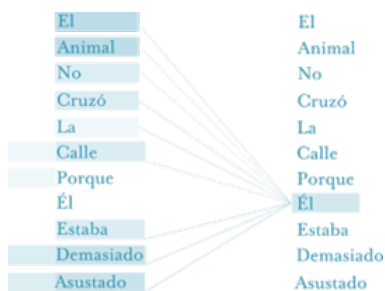


Figura 1. Ejemplo del mecanismo de atención en un Transformer de lenguaje.

Las aplicaciones de las arquitecturas Transformers son vastas y han dejado huellas en muchos campos. Una de las áreas más impactantes es el procesamiento de lenguaje natural (NLP). Los Transformers han revolucionado cómo entendemos y generamos lenguaje. Desde traducción automática y chatbots inteligentes hasta la manipulación de objetos a través de mecanismos robóticos, estas arquitecturas permiten que las máquinas comprendan y generen texto de manera cercana a como un humano lo haría.

A través de videos, lecturas, e infografías estudiaremos los elementos principales de los Transformers. Tendremos un cuestionario sumativo con el cual evaluaremos tu avance en la semana. Además, tendremos laboratorios donde exploraremos algunas aplicaciones con modelos de Transformers ya entrenados.

Les deseamos el mayor de los éxitos y nos vemos en las sesiones sincrónicas.